TUẦN 1. INTRODUCTION TO THE COURSE

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN

1. Nội dung

Môn học: NT219 - Cryptography (Mật mã học).

Giảng viên: TS. Nguyễn Ngọc Tự.

Email: tunn@uit.edu.vn.

Kênh liên lạc: MS Team (mã lớp được gửi qua email sinh viên), phòng học E8.6 (thứ Năm).

2. Tại sao cần học Mật mã học?

Định nghĩa: Cryptology (Mật mã học đại cương) bao gồm 2 phần:

- **Cryptography (Mật mã hóa):** Kỹ thuật tạo ra các mã bí mật để bảo vệ thông tin.
- **Cryptanalysis (Thám mã):** Kỹ thuật phân tích, bẻ khóa mã để tìm ra bí mật.

Thuật ngữ: Secret writing (Viết bí mật).

Bối cảnh mạng: Tài liệu minh họa luồng đi của dữ liệu rất phức tạp qua nhiều tầng mạng: từ mạng di động/gia đình/doanh nghiệp đi qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đến trung tâm dữ liệu (Datacenter).

Vấn đề đặt ra: Trong quá trình di chuyển dài và phức tạp đó, làm sao để bảo vệ dữ liệu?.

3. Các khái niệm cốt lõi & Mục tiêu bảo mật

a) Dữ liệu là gì?

Định nghĩa: Bất kỳ đối tượng nào có thể được xử lý hoặc thực thi bởi máy tính.

3 Trạng thái của dữ liệu cần bảo vệ:

- **Transmission:** Dữ liệu đang truyền đi (trên đường dây mạng).
- **Storage:** Dữ liệu đang lưu trữ (trong ổ cứng, database).
- **Processing:** Dữ liệu đang được xử lý (trên RAM, CPU).

b) Các mục tiêu bảo mật - Rất quan trọng

Tài liệu liệt kê các tính chất cần đảm bảo khi bảo vệ tài sản số:

- **Confidentiality (Tính bí mật):** Đảm bảo dữ liệu (khi truyền, lưu trữ) chỉ người được phép mới xem được.
- **Data Integrity (Tính toàn vẹn):** Đảm bảo dữ liệu không bị chỉnh sửa trái phép.
- **Non-repudiation (Tính chống chối bỏ):** Người gửi không thể phủ nhận việc mình đã gửi thông tin đó.
- **Authentication (Tính xác thực):** Xác minh danh tính của người dùng hoặc các thiết bị trong mạng.
- **Privacy (Quyền riêng tư):** Bảo vệ thông tin cá nhân.
- **Availability (Tính sẵn sàng):** Dữ liệu/dịch vụ phải luôn sẵn sàng khi người dùng cần.

4. Đề cương chi tiết

Tuần 1-2: Giới thiệu & Mật mã cổ điển

Tổng quan, thuật ngữ và các phương pháp mật mã thời xưa (Classical cryptography).

Ông già Noel 0 nhỏ

Tuần 3-4: Mật mã khóa đối xứng (Symmetric Cryptography)

Tìm hiểu về mã dòng (Stream cipher) và mã khối (Block cipher như DES, AES) .

Tuần 5: Báo cáo đồ án lần 1.

Tuần 6-8: Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

Hệ mật dựa trên bài toán phân tích thừa số nguyên tố (như RSA).

Hệ mật dựa trên Logarithm rời rạc và Đường cong Elliptic (ECC).

Tuần 9-10: Hàm băm & Xác thực dữ liệu

Hash functions, HMAC, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu .

Tuần 11: Chữ ký số (Digital Signature)

Cách tạo chữ ký điện tử và ứng dụng .

Tuần 12-13: Mật mã ứng dụng (Applied Cryptography)

Các giao thức thực tế: Kerberos (xác thực), IPSec, SSL/TLS (bảo mật web), SSH, bảo mật cơ sở dữ liệu .

Tuần 14: Mật mã hậu lượng tử (Post-quantum) và Blockchain.

Tuần 15: Báo cáo đồ án cuối kỳ.

5. Tài liệu & Công cụ học tập

Công cụ & Môi trường thực hành:

Phần mềm: CrypTool 2 (mô phỏng thuật toán), Thư viện Crypto++, OpenSSL.

Lập trình: C++ (Visual Studio Code, MSYS2).

Hệ điều hành: Khuyên dùng Windows 10/11 hoặc Linux (Ubuntu, Kali Linux) để chạy các bài lab.

6. Chính sách & Đánh giá (Assessment)

Cách tính điểm môn học :

Chuyên cần: Phải tham dự >= 80% số buổi.

Bài tập (Assignments) & Lab: Bắt buộc phải hoàn thành (có điểm cộng).

CTF (Capture The Flag): Tham gia các cuộc thi bảo mật sẽ có điểm cộng.

Cấu trúc điểm:

- **Đồ án quá trình (Project): 30%** (15% thuyết trình + 15% báo cáo).
- **Đánh giá Lab: 20%.**
- **Thi cuối kỳ: 50%** (Thi viết đề đóng hoặc vấn đáp).

7. Hướng dẫn làm Đồ án (Projects)

Chủ đề: Sinh viên tự chọn.

Quy trình:

Tìm kiếm tài liệu tham khảo (IEEE, Scopus, Google Scholar, Sci-hub...) .

Phân tích vấn đề -> Kiến trúc giải pháp -> Cài đặt & Kiểm thử -> Triển khai ứng dụng .

Sử dụng Endnote để quản lý tài liệu tham khảo.

Ông già Noel 0 nhỏ